

2.5 CONJUNTO DE EXERCÍCIOS

2.5.1 Questionários

Um conjunto de questionários interativos para este capítulo pode ser encontrado no site do livro. Recomenda-se fortemente que o aluno responda aos questionários para verificar sua compreensão do conteúdo antes de prosseguir com o conjunto de exercícios.

2.5.2 Questões de revisão

Q2-1. Defina um sistema de numeração.

Q2-2. Diferencie sistemas de numeração posicionais de não posicionais.

Q2-3. Defina a base (ou raiz) em um sistema de numeração posicional. Qual é a relação entre a base e o número de símbolos em um sistema de numeração posicional?

Q2-4. Explique o sistema decimal. Por que ele é chamado de decimal? Qual é a base desse sistema?

Q2-5. Explique o sistema binário. Por que ele é chamado de binário? Qual é a base desse sistema?

Q2-6. Explique o sistema octal. Por que ele é chamado de octal? Qual é a base desse sistema?

Q2-7. Explique o sistema hexadecimal. Por que ele é chamado de hexadecimal? Qual é a base desse sistema?

Q2-8. Por que é fácil converter de binário para hexadecimal e vice-versa?

Q2-9. Quantos bits do sistema binário são representados por um dígito no sistema hexadecimal?

Q2-10. Quantos bits do sistema binário são representados por um dígito no sistema octal?

2.5.3 Problemas

P2-1. Converta os seguintes números binários para decimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(01101)_2$ b. $(1011000)_2$ c. $(011110,01)_2$ d. $(111111,111)_2$

P2-2. Converta os seguintes números hexadecimais para decimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(AB2)_{16}$ b. $(123)_{16}$ c. $(ABB)_{16}$ d. $(35E,E1)_{16}$

P2-3. Converta os seguintes números octais para decimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(237)_8$ b. $(2731)_8$ c. $(617,7)_8$ d. $(21,11)_8$

P2-4. Converta os seguintes números decimais para binário sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. 1234 b. 88 c. 124,02 d. 14,56

P2-5. Converta os seguintes números decimais para octal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. 1156 b. 99 c. 11,4 d. 72,8

P2-6. Converta os seguintes números decimais para hexadecimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. 567 b. 1411 c. 12,13 d. 16

P2-7. Converta os seguintes números octais para hexadecimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(514)_8$ b. $(411)_8$ c. $(13,7)_8$ d. $(1256)_8$

P2-8. Converta os seguintes números hexadecimais para octal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(51A)_{16}$ b. $(4E1)_{16}$ c. $(BB,C)_{16}$ d. $(ABC,D)_{16}$

P2-9. Converta os seguintes números binários para octal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(01101)_2$ b. $(1011000)_2$ c. $(011110,01)_2$ d. $(111111,111)_2$

P2-10. Converta os seguintes números binários para hexadecimal sem usar calculadora, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. $(01101)_2$ b. $(1011000)_2$ c. $(011110,01)_2$ d. $(111111,111)_2$

P2-11. Converta os seguintes números decimais para binário usando o método alternativo discutido no Exemplo 2.17, mostrando o desenvolvimento do cálculo:

- a. 121 b. 78 c. 255 d. 214

P2-12. Converta os seguintes números decimais para binário usando o método alternativo discutido no Exemplo 2.18, apresentando os cálculos:

- a. $3 \frac{5}{8}$ b. $12 \frac{3}{32}$ c. $4 \frac{13}{64}$ d. $12 \frac{5}{128}$

P2-13. Em um sistema de numeração posicional de base b, o maior número inteiro que pode ser representado usando K dígitos é $b^K - 1$. Determine o maior número em cada um dos seguintes sistemas utilizando seis dígitos:

- a. Binário b. Decimal c. Hexadecimal d. Octal

P2-14. Sem realizar a conversão, determine o número mínimo de dígitos necessários no sistema de destino para cada um dos seguintes casos:

- a. Número decimal de cinco dígitos convertido para binário.
b. Número decimal de quatro dígitos convertido para octal.
c. Número decimal de sete dígitos convertido para hexadecimal.

P2-15. Sem realizar a conversão, determine o número mínimo de dígitos necessários no sistema de destino para cada um dos seguintes casos:

- a. Número binário de 5 bits convertido para decimal.
b. Número octal de três dígitos convertido para decimal.
c. Número hexadecimal de três dígitos convertido para decimal.

P2-16. A tabela a seguir mostra como reescrever uma fração de modo que o denominador seja uma potência de dois (1, 4, 8, 16, etc.).

Original	Novo	Original	Novo
0,50	$1/2$	0,25	$1/4$
0,1250	$1/8$	0,0625	$1/16$
0,03125	$1/32$	0,015625	$1/64$

No entanto, às vezes precisamos de uma combinação de entradas para encontrar a fração apropriada. Por exemplo, 0,625 não está na tabela, mas sabemos que 0,625 é $0,5 + 0,125$. Isso significa que 0,625 pode ser escrito como $1/2 + 1/8$, ou $5/8$.

Converta as seguintes frações decimais em uma fração com potência de 2.

- a. 0,1875 b. 0,640625 c. 0,40625 d. 0,375

P2-17. Utilizando os resultados do problema anterior, converta os seguintes números decimais em números binários.

- a. 7,1875 b. 12,640625 c. 11,40625 d. 0,375

P2-18. Determine o valor máximo de um número inteiro em cada um dos seguintes casos:

- a. $b = 10, K = 10$ b. $b = 2, K = 12$ c. $b = 8, K = 8$ d. $b = 16, K = 7$

P2-19. Determine o número mínimo de bits necessários para armazenar os seguintes números inteiros:

- a. menores que 1000 b. menores que 100.000 c. menores que 64 d. menores que 256

P2-20. Um número menor que b^K pode ser representado usando K dígitos na base b. Indique o número de dígitos necessários em cada um dos seguintes casos:

- a. Números inteiros menores que 2^{14} em binário c. Números inteiros menores que 8^{13} em octal
b. Números inteiros menores que 10^8 em decimal d. Números inteiros menores que 16^4 em hexadecimal

P2-21. Uma base comum utilizada na Internet é $b = 256$. Precisamos de 256 símbolos para representar um número neste sistema. Em vez de criar essa grande quantidade de símbolos, os projetistas deste sistema utilizaram números decimais para representar cada símbolo: de 0 a 255. Em outras palavras, o conjunto de símbolos é $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, 255\}$. Um número neste sistema está sempre no formato $S_1.S_2.S_3.S_4$, com quatro símbolos e três pontos separando os símbolos. O sistema é utilizado para definir endereços de Internet (veja o Capítulo 6). Um exemplo de endereço neste sistema é 10.200.14.72, que é equivalente a $10 \times 256^3 + 200 \times 256^2 + 14 \times 256^1 + 72 \times 256^0 = 180.883.016$ em decimal. Esse sistema numérico é chamado de notação decimal com pontos (*dotted decimal notation*). Determine o valor decimal de cada um dos seguintes endereços de Internet:

- a. 17.234.34.14 b. 14.56.234.56 c. 110.14.56.78 d. 24.56.13.11

P2-22. Os endereços de Internet descritos no problema anterior também são representados como padrões de bits. Nesse caso, utilizam-se 32 bits para representar um endereço, sendo oito bits para cada símbolo na notação decimal com pontos. Por exemplo, o endereço 10.200.14.72 também pode ser representado como 00001010 11001000 00001110 01001000. Apresente a representação em bits dos seguintes endereços de Internet:

- a. 17.234.34.14 b. 14.56.234.56 c. 110.14.56.78 d. 24.56.13.11

P2-23. Escreva o equivalente decimal dos seguintes números romanos:

- a. XV b. XXVII c. VLIII d. MCLVII

P2-24. Converta os seguintes números decimais em números romanos:

- a. 17 b. 38 c. 82 d. 999

P2-25. Identifique quais dos seguintes numerais romanos não são válidos:

- a. MMIM b. MIC c. CVC d. VX

P2-26. A civilização maia inventou um sistema de numeração posicional vigesimal (base 20), chamado de sistema de numeração maia. Eles utilizavam a base 20 provavelmente porque usavam tanto os dedos das mãos quanto os dos pés para contar. Esse sistema possui 20 símbolos construídos a partir de três símbolos mais simples. Uma característica avançada do sistema é a existência de um símbolo para o zero, representado por uma concha. Os outros dois símbolos são um círculo (ou uma pequena pedra) para o um e uma barra horizontal (ou um bastão) para o cinco. Para representar um número maior que dezenove, os numerais são escritos verticalmente. Pesquise na Internet para responder ao seguinte: quais são as representações dos números decimais 12, 123, 452 e 1256 no sistema de numeração maia?

P2-27. Atribui-se à civilização babilônica o desenvolvimento do primeiro sistema de numeração posicional, conhecido como sistema de numeração babilônico. Eles herdaram os sistemas de numeração sumério e acádio e os evoluíram para um sistema sexagesimal posicional (base 60). Essa base ainda é utilizada hoje para medir o tempo e ângulos. Por exemplo, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos; da mesma forma, um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Como um sistema posicional de base b requer b símbolos (dígitos), esperaríamos que um sistema sexagesimal posicional exigisse 60 símbolos. No entanto, os babilônios não possuíam um símbolo para o zero e formavam os outros 59 símbolos combinando dois símbolos: os que representavam um e dez. Pesquise na Internet para responder às seguintes perguntas:

- a. Represente os seguintes números decimais em numerais babilônicos: 11291, 3646, 3582.
b. Cite problemas que poderiam surgir pela ausência de um símbolo para o zero. Descubra como o sistema de numeração babilônico lida com essa questão.